

Je me souviens

Un algorithme est une suite **ordonnée** et **finie** d'instructions.

1 Utiliser une variable

Variable

Une variable possède un nom et contient une valeur qui peut changer pendant l'exécution du programme.

PROGRAMME DE CALCUL :

Choisir un nombre, le multiplier par 3, puis ajouter 5.

Avec $x=4$, le résultat est $3 \times 4 + 5 = 17$.

2 Programmer une condition

Condition

Une instruction « si... alors... sinon... » exécute des actions différentes selon qu'une condition est vraie ou fausse.

Scratch

1. Demander une valeur et la stocker dans une variable.
2. Placer le test dans un bloc « si... alors... sinon ».
3. Prévoir les deux issues.
4. Tester une valeur qui vérifie la condition et une qui ne la vérifie pas.

3 Répéter des instructions

Boucle

Une boucle répète un bloc d'instructions un nombre fixé de fois ou jusqu'à ce qu'une condition soit satisfaite.

TRACER UN CARRÉ :

Pour tracer un carré dans Scratch, répéter **4** fois : avancer d'une longueur puis tourner de **90°**.

Déboguer

1. Reproduire l'erreur avec un exemple simple.
2. Observer les valeurs des variables.
3. Vérifier l'ordre des instructions et les conditions.
4. Corriger une seule chose à la fois puis retester.

Critères de réussite

- ☐ J'ai donné des noms explicites aux variables.
- ☐ J'ai testé les deux branches d'une condition.
- ☐ J'ai choisi une boucle adaptée.
- ☐ J'ai expliqué le rôle de chaque bloc important.